升级存储控制器上的 SANtricity 操作系统

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/sg5700/upgrading-santricity-os-on-storage-controllers-using-grid-manager-sg5700.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

升级存储控制器上的 SANtricity 操作系统 1
使用网格管理器升级存储控制器上的 SANtricity 操作系统 1
使用维护模式升级 E2800 控制器上的 SANtricity 操作系统 7

升级存储控制器上的 SANtricity 操作系统

为了确保存储控制器能够以最佳方式运行，您必须升级到适用于您的 StorageGRID 设备的最新 SANtricity 操作系统维护版本。请参考 NetApp 互操作性表工具（IMT）来确定应使用的版本。如果需要帮助，请联系技术支持。

- 如果存储控制器使用的是 SANtricity OS 08.42.20.00 （11.42）或更高版本，请使用网格管理器执行升级。

  使用网格管理器升级存储控制器上的 SANtricity 操作系统

- 如果存储控制器使用的 SANtricity 操作系统版本早于 08.42.20.00 （11.42），请使用维护模式执行升级。

  使用维护模式升级 E2800 控制器上的 SANtricity 操作系统

"NetApp 互操作性表工具"

"NetApp 下载： SANtricity OS"

监控和故障排除

使用网格管理器升级存储控制器上的 SANtricity 操作系统

对于当前使用 SANtricity OS 08.42.20.00 （11.42）或更高版本的存储控制器，您必须使用网格管理器应用升级。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已查阅 NetApp 互操作性表工具（IMT）以确认用于升级的 SANtricity 操作系统版本与您的设备兼容。
- 您具有维护或 root 访问权限。
- 您将使用登录到网格管理器 支持的 Web 浏览器。
- 您具有配置密码短语。
- 您可以访问 SANtricity 操作系统的 NetApp 下载页面。

在完成 SANtricity 操作系统升级过程之前，您无法执行其他软件更新（StorageGRID 软件升级或修补程序）。如果您尝试在 SANtricity 操作系统升级过程完成之前启动修补程序或 StorageGRID 软件升级，则系统会重定向到 SANtricity 操作系统升级页面。

只有在 SANtricity 操作系统升级成功应用于已选择进行升级的所有适用节点之后，操作步骤 才会完成。在每个节点上（按顺序）加载 SANtricity 操作系统可能需要 30 分钟以上的时间，并且最多需要 90 分钟来重新启动每个 StorageGRID 存储设备。

> 只有在使用网格管理器执行升级时，以下步骤才适用。如果设备中的存储控制器使用的 SANtricity 操作系统版本早于 08.42.20.00 （11.42），则无法使用网格管理器进行升级。

> 此操作步骤 会自动将 NVSRAM 升级到与 SANtricity 操作系统升级相关的最新版本。您无需应用单独的 NVSRAM 升级文件。

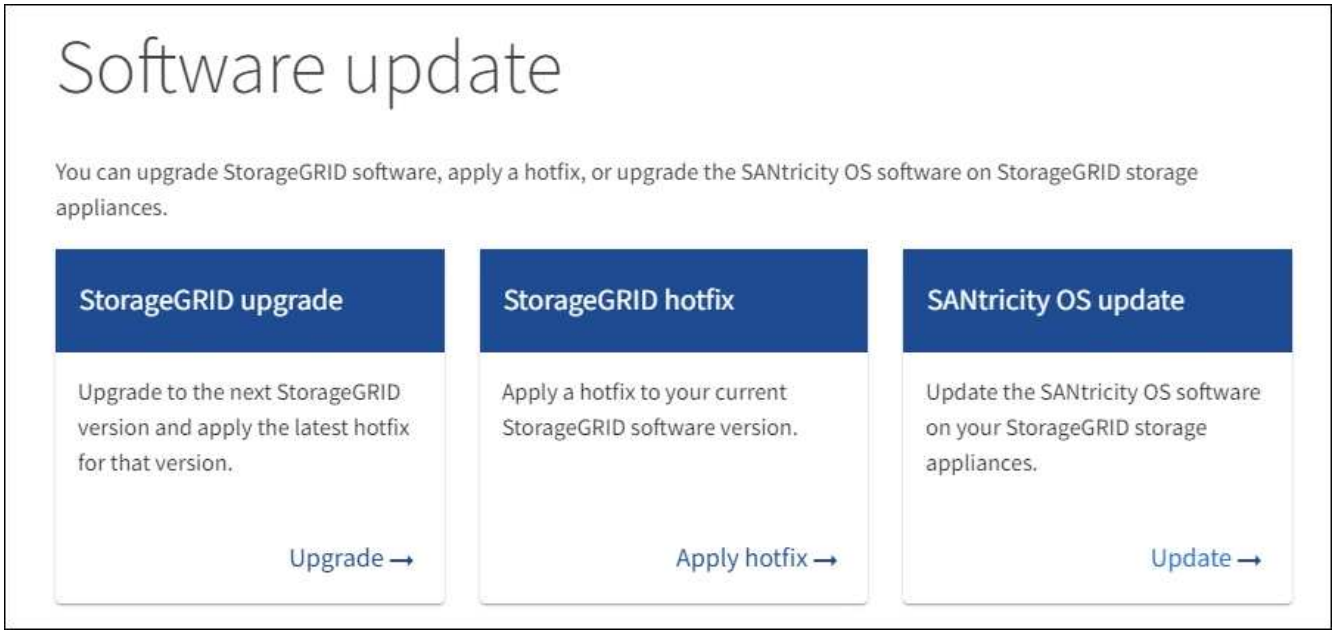
步骤

1. 【下载 _SANtricity 操作系统】从 NetApp 支持站点下载新的 SANtricity 操作系统软件文件。

   请务必为存储控制器选择 SANtricity 操作系统版本。

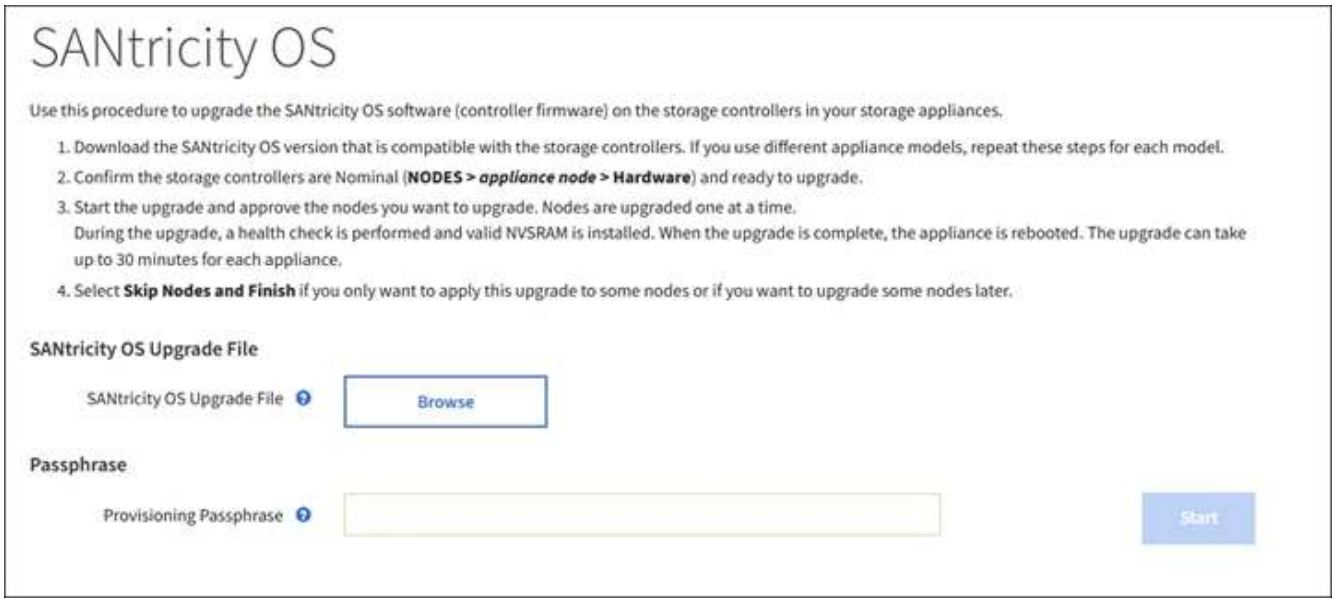
   "NetApp 下载： SANtricity OS"

2. 选择 * 维护 * > * 系统 * > * 软件更新 * 。



3. 在 SANtricity OS update 部分中，选择 * 更新 * 。

   此时将显示 SANtricity OS 升级页面。



4. 选择从 NetApp 支持站点下载的 SANtricity OS 升级文件。

   a. 选择 * 浏览 * 。

b. 找到并选择文件。

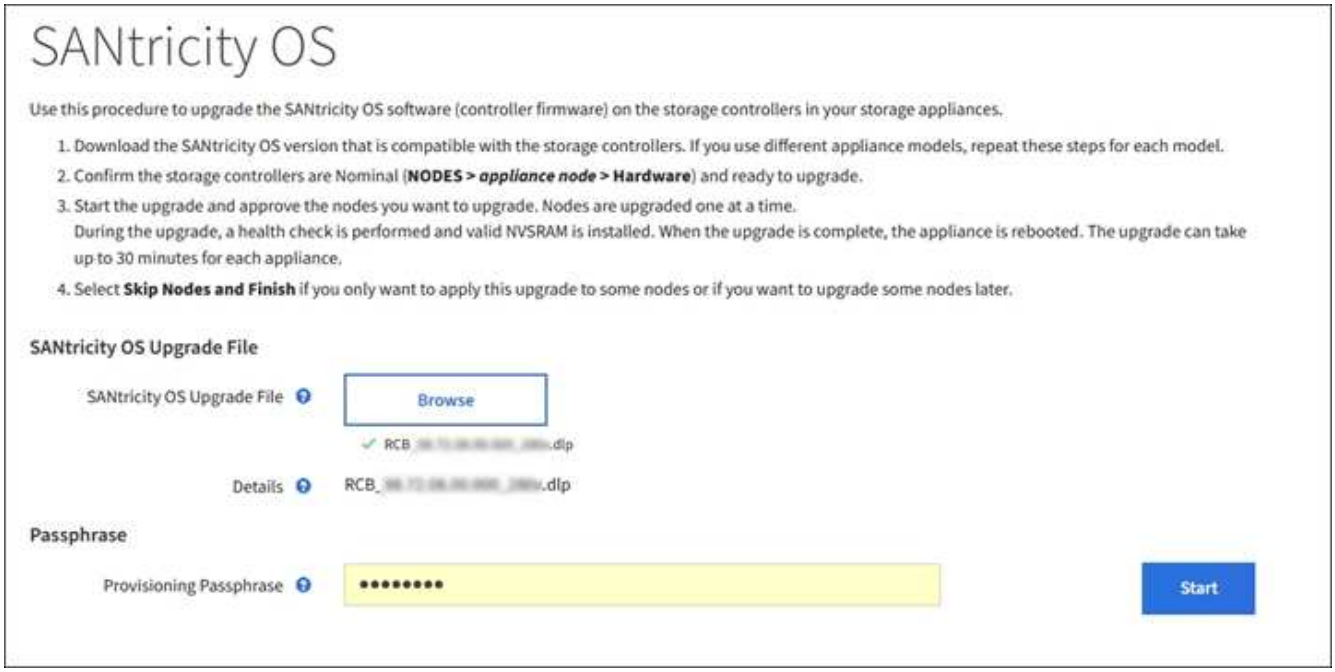
c. 选择 * 打开 * 。

已上传并验证此文件。验证过程完成后，文件名会显示在 * 浏览 * 按钮旁边。

请勿更改文件名，因为它是验证过程的一部分。

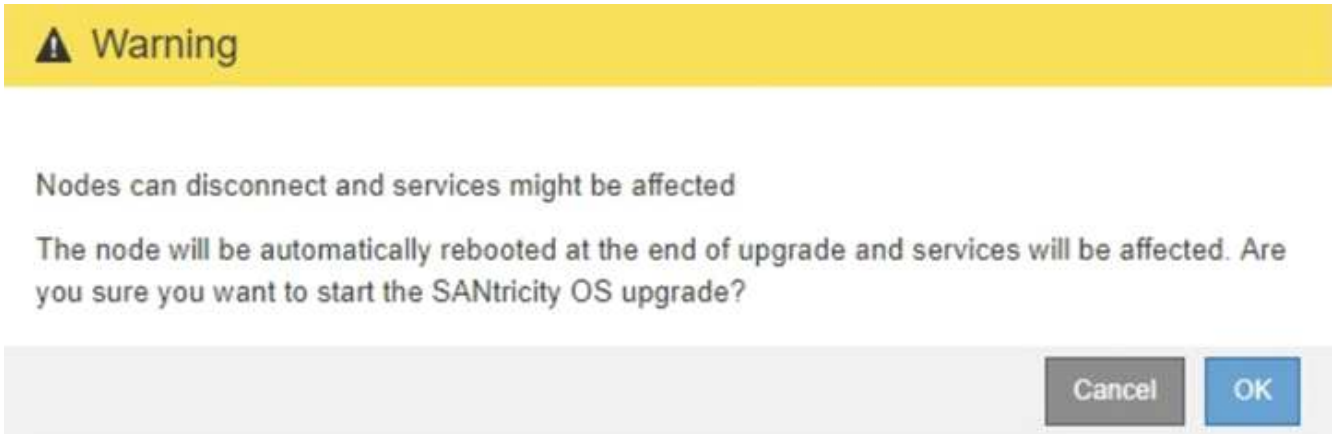
5. 输入配置密码短语。

已启用 * 开始 * 按钮。



6. 选择 * 开始 * 。

此时将显示一个警告框，指出在重新启动已升级的节点上的服务时，浏览器的连接可能会暂时断开。



7. 选择 * 确定 * 将 SANtricity 操作系统升级文件暂存到主管理节点。

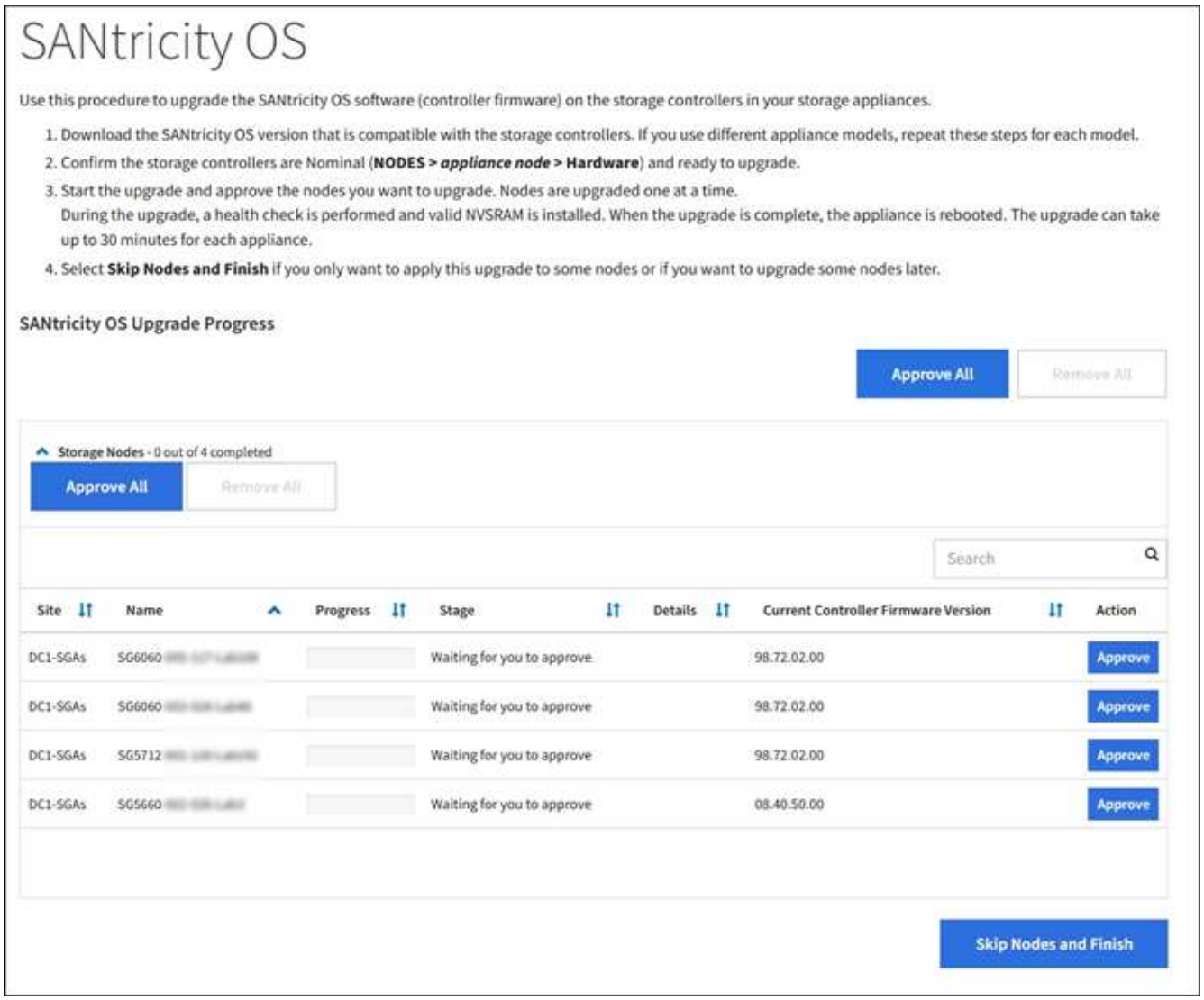
SANtricity 操作系统升级开始时：

a. 运行状况检查已运行。此过程会检查是否没有节点的状态为 "Needs Attention （需要注意） " 。

> 如果报告了任何错误，请解决这些错误并再次选择 * 启动 * 。

b. 此时将显示 SANtricity 操作系统升级进度表。此表显示了网格中的所有存储节点以及每个节点的当前升级阶段。

> 此表显示了所有设备存储节点。不会显示基于软件的存储节点。对于需要升级的所有节点，请选择 * 批准 * 。



8. 或者，也可以按 * 站点 * ， * 名称 * ， * 进度 * ， * 阶段 * ， * 详细信息 * 按升序或降序对节点列表进行排序。 或 * 当前控制器固件版本 * 。或者，在 * 搜索 * 框中输入一个术语以搜索特定节点。

   您可以使用此部分右下角的左箭头和右箭头滚动浏览节点列表。

9. 批准已准备好添加到升级队列的网格节点。相同类型的已批准节点将一次升级一个。

> 请勿批准设备存储节点的 SANtricity 操作系统升级，除非您确定该节点已做好停止和重新启动的准备。在某个节点上批准 SANtricity 操作系统升级后，该节点上的服务将停止，升级过程将开始。稍后，当节点完成升级后，设备节点将重新启动。对于与节点通信的客户端，这些操作可能会导致发生原因 服务中断。

- 选择 * 全部批准 * 按钮之一，将所有存储节点添加到 SANtricity 操作系统升级队列。

  > 如果节点升级顺序非常重要，请一次批准一个节点或一组节点，并等待每个节点完成升级，然后再批准下一个节点。

- 选择一个或多个 * 批准 * 按钮将一个或多个节点添加到 SANtricity OS 升级队列。

  选择 * 批准 * 后，升级过程将确定是否可以升级此节点。如果某个节点可以升级，则会将其添加到升级队列中。

对于某些节点，不会有意应用选定的升级文件，您可以在不升级这些特定节点的情况下完成升级过程。有意未升级的节点会显示完成阶段（已尝试升级），并在详细信息列中列出未升级此节点的原因。

10. 如果需要从 SANtricity 操作系统升级队列中删除一个或所有节点，请选择 * 删除 * 或 * 全部删除 * 。

    当此阶段超过已排队时， * 删除 * 按钮将处于隐藏状态，您无法再从 SANtricity 操作系统升级过程中删除此节点。

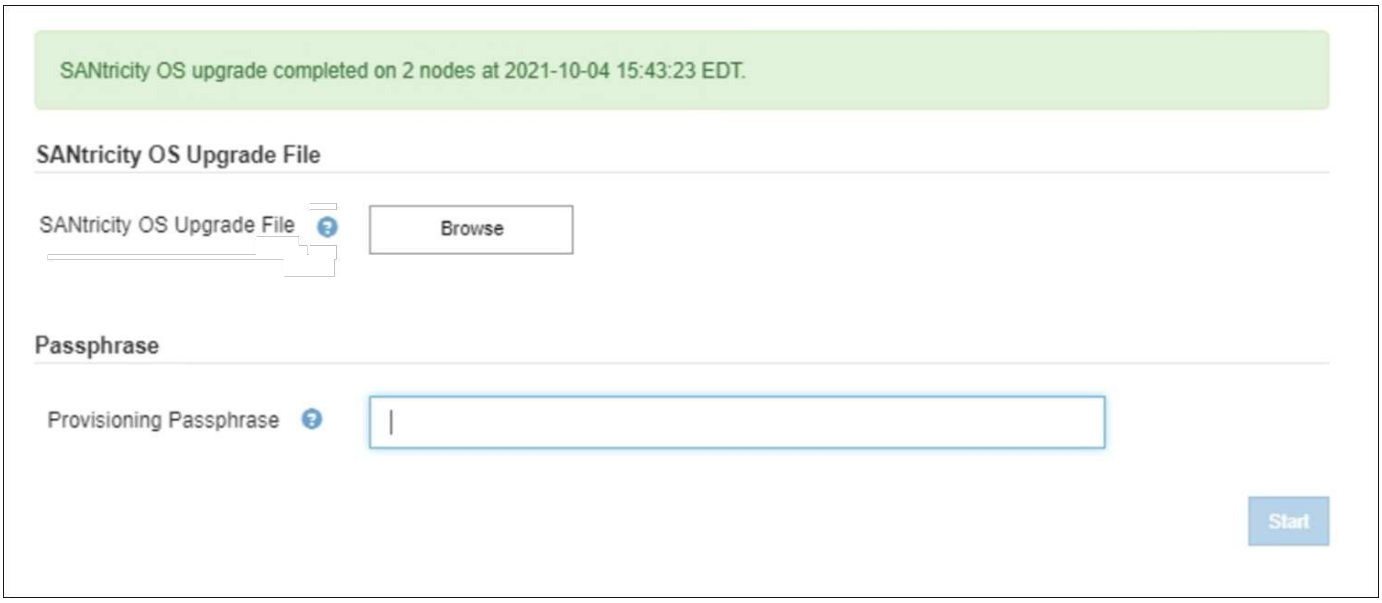
11. 等待 SANtricity 操作系统升级应用于每个批准的网格节点。

    - 如果在应用 SANtricity 操作系统升级期间任何节点显示错误阶段，则此节点的升级将失败。在技术支持的协助下，您可能需要将设备置于维护模式才能进行恢复。
    - 如果节点上的固件版本太旧，无法使用网格管理器进行升级，则节点将显示错误阶段并提供详细信息："`您必须使用维护模式升级此节点上的 SANtricity OS 。请参见适用于您的设备的安装和维护说明。升级后，您可以使用此实用程序进行将来的升级。` 要解决此错误，请执行以下操作：

      i. 使用维护模式升级显示 " 错误 " 阶段的节点上的 SANtricity OS 。

      ii. 使用网格管理器重新启动并完成 SANtricity 操作系统升级。

在所有已批准的节点上完成 SANtricity 操作系统升级后， SANtricity 操作系统升级进度表将关闭，绿色横幅将显示 SANtricity 操作系统升级完成的日期和时间。



1. 如果节点无法升级，请记下 "Details" 列中显示的原因并采取相应的措施：
   - " s存储节点已升级。 " 无需执行进一步操作。
   - "`SANtricity 操作系统升级不适用于此节点。` " 此节点没有可由 StorageGRID 系统管理的存储控制器。完成升级过程，而不升级显示此消息的节点。
   - "`SANtricity OS 文件与此节点不兼容。` " 节点所需的 SANtricity 操作系统文件与您选择的文件不同。完成当前升级后，下载适用于此节点的正确 SANtricity OS 文件，然后重复升级过程。

> 只有在所有列出的存储节点上批准 SANtricity 操作系统升级后， SANtricity 操作系统升级过程才会完成。

1. 如果要结束节点批准并返回到 SANtricity OS 页面以允许上传新的 SANtricity OS 文件，请执行以下操作：
   a. 选择 * 跳过节点并完成 * 。

      此时将显示一条警告，询问您是否确实要在不升级所有节点的情况下完成升级过程。

   b. 选择 * 确定 * 返回到 * SANtricity OS* 页面。
   c. 准备好继续批准节点后，请转至 下载 SANtricity 操作系统 重新启动升级过程。

      > 已批准并升级的节点仍保持升级状态，而不会出现错误。

2. 对处于完成阶段且需要其他 SANtricity 操作系统升级文件的所有节点重复此升级操作步骤 。

   > 对于状态为 "Needs Attenance" 的任何节点，请使用维护模式执行升级。

   > 重复升级操作步骤 时，您必须批准先前升级的节点。

"NetApp 互操作性表工具"

使用维护模式升级 E2800 控制器上的 SANtricity 操作系统

使用维护模式升级 E2800 控制器上的 SANtricity 操作系统

对于当前使用的 SANtricity 操作系统版本早于 08.42.20.00 （ 11.42 ）的存储控制器，您必须使用维护模式操作步骤 来应用升级。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您已查阅 NetApp 互操作性表工具（ IMT ）以确认用于升级的 SANtricity 操作系统版本与您的设备兼容。
- 您必须将 E5700SG 控制器置于维护模式，从而中断与 E2800 控制器的连接。

  将设备置于维护模式

  > 在极少数情况下，将 StorageGRID 设备置于维护模式可能会使该设备无法进行远程访问。

请勿一次在多个 StorageGRID 设备上升级 E 系列控制器中的 SANtricity 操作系统或 NVSRAM 。

> 一次升级多个 StorageGRID 设备可能会导致发生原因 数据不可用，具体取决于您的部署模式和 ILM 策略。

步骤

1. 从服务笔记本电脑访问 SANtricity 系统管理器并登录。
2. 将新的 SANtricity OS 软件文件和 NVSRAM 文件下载到管理客户端。

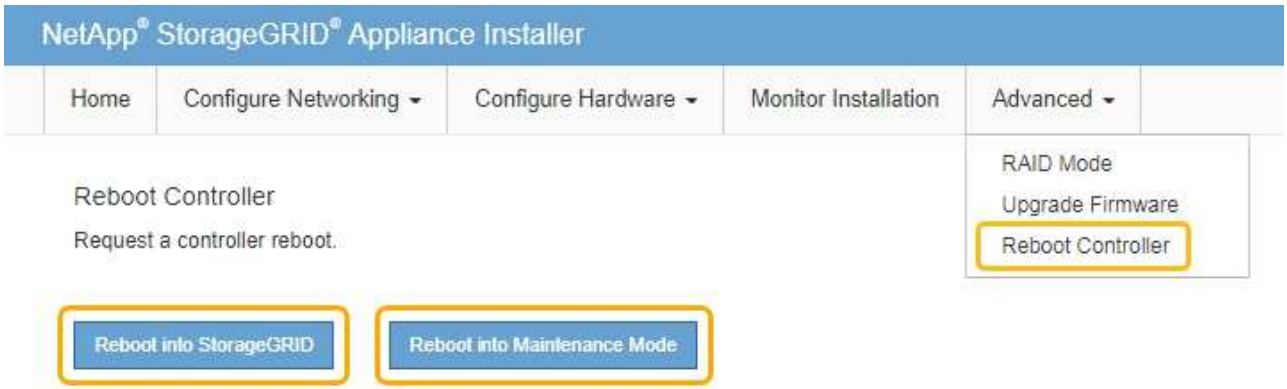
   > NVSRAM 是特定于 StorageGRID 设备的。请勿使用标准 NVSRAM 下载。

3. 按照 _E2800 和 E5700 SANtricity 软件和固件升级指南 _ 或 SANtricity 系统管理器联机帮助中的说明升级 E2800 控制器的固件和 NVSRAM 。

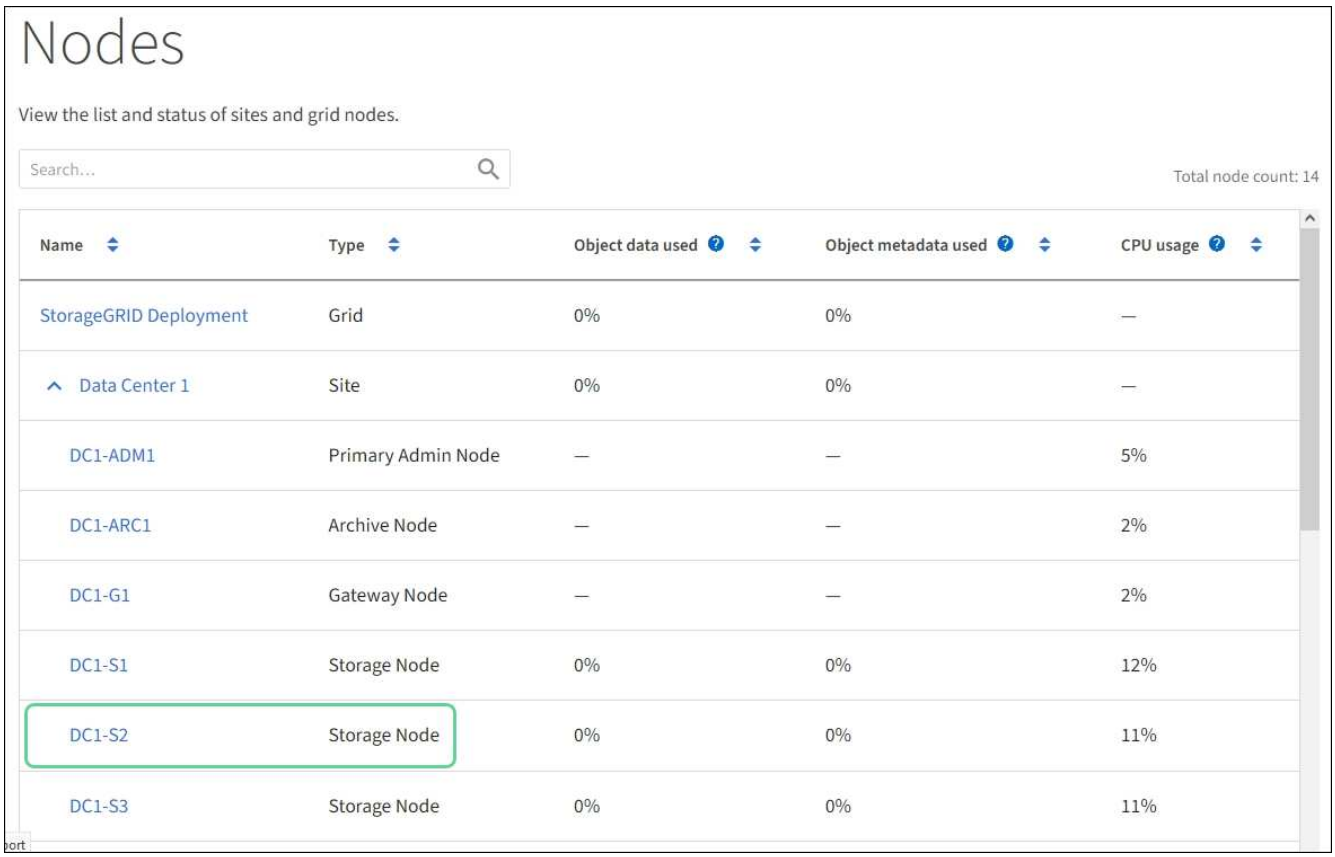
   > 立即激活升级文件。请勿延迟激活。

4. 如果此操作步骤 已成功完成，并且您在节点处于维护模式时还需要执行其他过程，请立即执行。完成后，或者如果遇到任何故障并希望重新启动，请选择 * 高级 * > * 重新启动控制器 * ，然后选择以下选项之一：

   - 选择 * 重新启动到 StorageGRID *
   - 选择 * 重新启动至维护模式 * 以重新启动控制器，同时使节点仍处于维护模式。如果您在操作步骤 期间遇到任何故障并希望重新启动，请选择此选项。节点重新启动至维护模式后，从出现故障的操作步骤 中的相应步骤重新启动。



设备重新启动并重新加入网格可能需要长达 20 分钟的时间。要确认重新启动已完成且节点已重新加入网格，请返回网格管理器。节点页面应显示设备节点的正常状态（节点名称左侧没有图标），表示没有处于活动状态的警报，并且节点已连接到网格。



使用网格管理器升级存储控制器上的 SANtricity 操作系统

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.